

西安电子科技大学
毕业设计（论文）工作计划

学生姓名 _____ 学 号 _____

指导教师 _____ 职 称 _____

学 院 计算机科学与技术学院 专 业 _____

题目名称 基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法与实现

一、毕业设计（论文）进度

起止时间	工作内容
2025.11.3——2025.11.7	完成课题选题,明确 3DGS 赋能 3D 视觉导航的研究任务、技术要求与成果指标。
2025.11.10——2025.11.14	收集、整理 3D 视觉导航及 3DGS 领域的文献资料与书籍,完成《毕业设计研究计划书》的撰写与提交。
2025.11.15——2025.11.30	精读 3D 视觉导航、3DGS 技术的顶会顶刊论文,调研该领域(如语义建模、SLAM 地图表示)的研究现状与典型方案。

2025.12.1——2025.12.30	复现 3DGS 与 3D 视觉导航领域的经典论文核心代码，理解 3DGS 加持下视觉导航的算法流程，确定系统架构，设计地图构建、导航定位等核心模块的技术方案。
2026.1.1——2026.1.31	基于确定的技术方案，初步实现融合 3DGS 的高精度语义地图构建模块。
2026.2.1——2026.2.28	完成导航定位算法的开发，并与语义地图构建模块实现功能衔接与联调。
2026.3.1——2026.3.31	优化各模块算法性能，与领域前沿算法开展精度、效率对比实验，提出针对性改进策略。
2026.4.1——2026.4.30	开发图形化前端界面，实现模型工程化部署与移动机器人导航 demo 演示；完成毕业论文初稿（含技术方案、算法实现、实验结果、性能分析等内容）。
2026.5.1——2026.5.20	完善毕业论文，准备答辩材料，完成毕业设计答辩。

二、主要参考书目（资料）

2.1 3DGS 领域前沿论文

1. 《RobustSplat: Decoupling Densification and Dynamics for Transient -

Free 3DGS》 | ICCV2025

2. 《3D Gaussian Splatting for Real - Time Radiance Field Rendering》 | ACM Transactions on Graphics 2023

3. 《Mip - Splatting: Alias - free 3D Gaussian Splatting》 | CVPR2024

等一系列在 3DGS 领域的前沿论文。

2.2 视觉导航领域前沿论文

1. 《S3PO-GS: Robust RGB-only Outdoor 3DGS SLAM》 | ICCV2025

2. 《GaussNav: Gaussian Splatting for Visual Navigation》 | TPAMI2025

等一系列在视觉导航领域的前沿论文。

三、主要仪器设备及材料

1. 硬件方面：该题目所需要的实验设备有摄像头、高算力显卡（RTX3060 及以上）与电脑，主要在虚拟环境中实现地图构建与虚拟智能体导航。
2. 软件方面：需要 Pytorch、Tensorflow 深度学习框架，C/C++，Python，PyQt5，等编程语言及相关库支持；需要 Habitat-sim 和 Habitat-lab 用于三维场景模拟，用于将来结果的验证。

四、教师的指导安排情况（场地安排、指导方式等）

1. [REDACTED]实验室，采用线上/线下指导结合模式；
2. 周记由学生撰写，按周次上传至教务系统，由指导教师审核。
至少上传 16 篇。
3. 指导教师需掌握学生毕业设计论文实际紧张情况，检查算法实现，论文撰写等毕业设计等关键环节。

五、对计划的说明

本计划根据任务书要求初步制定，执行过程可能会依据实际情况进行调整和更改。

注：1.本计划一式两份，一份交学院，一份学生自己保存（计划双面打印）。

2.各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。